Universidad Zaragoza
1474

Trabajo Fin de Grado

Diseño de una plataforma para la gestión de Ciberinteligencia basada en microservicios

Design of a microservices-based platform for Cyber Threat Intelligence (CTI) management

Autor

Carlos Solana Melero

Director/es

Alfredo Ramírez/Ricardo Julio Rodríguez

Titulación del autor

Grado en Ingeniería Informática

EINA
2026

Resumen

Título del trabajo

Título del trabajo

English title

English title

RESUMEN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Palabras clave: palabra clave 1, palabra clave 2, palabra clave 3, palabra clave 4, palabra clave 5

ABSTRACT

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Keywords: keyword 1, keyword 2, keyword 3, keyword 4, keyword 5

Índice general

Resumen I

1 Introducción 1
- 1.1 Objetivo y alcance . . . 1
- 1.2 Contexto del trabajo . . . 1
- 1.3 Métodos, herramientas y estado del arte . . . 1
- 1.4 Estructura de la memoria . . . 2

2 Metodología 3
- 2.1 Marco metodológico . . . 3
- 2.2 Procedimientos . . . 3

3 Desarrollo 4
- 3.1 Descripción del trabajo . . . 4
- 3.2 Detalle . . . 4
- 3.3 Consideraciones adicionales . . . 4

4 Resultados 5
- 4.1 Evaluación . . . 5
- 4.2 Análisis de resultados . . . 5
- 4.3 Comparación con trabajos relacionados . . . 5

5 Conclusiones 6
- 5.1 Resumen del trabajo . . . 6
- 5.2 Cumplimiento de objetivos . . . 6
- 5.3 Aportaciones propias . . . 6
- 5.4 Valoración crítica . . . 7
- 5.5 Trabajos futuros . . . 7
- 5.6 Valoración personal . . . 7

Anexos 8

A Material complementario 9
- A.1 Descripción general . . . 9
- A.2 Información adicional . . . 9

B Documentación adicional 10
- B.1 Información complementaria . . . 10

C Ejemplos de uso de LaTeX 11
- C.1 Ecuaciones matemáticas . . . 11
  - C.1.1 Ecuaciones en línea y display . . . 11
  - C.1.2 Ecuaciones numeradas . . . 11
  - C.1.3 Sistemas de ecuaciones . . . 11

C.2 Tablas . . . 12
C.2.1 Tabla simple . . . 12
C.2.2 Tabla con multirow y multicolumn . . . 12
C.2.3 Tabla con datos de resultados . . . 12
C.3 Figuras e imágenes . . . 12
C.3.1 Figura simple . . . 12
C.3.2 Subfiguras . . . 13
C.4 Código y contenido estructurado . . . 13
C.4.1 Listado de texto estructurado . . . 13
C.5 Algoritmos y procedimientos . . . 14
C.5.1 Algoritmo de ejemplo . . . 14
C.6 Referencias cruzadas y citas bibliográficas . . . 14
C.6.1 Referencias cruzadas . . . 14
C.6.2 Citas bibliográficas . . . 15
C.6.3 Cambiar el estilo bibliográfico . . . 15
C.7 Encabezados y pies de página . . . 16
C.8 Referencias cruzadas inteligentes con cleveref . . . 16
C.9 Glosarios y acrónimos . . . 17
C.9.1 Definir acrónimos y términos . . . 17
C.9.2 Usar en el texto . . . 17
C.9.3 Generar las listas . . . 18
C.10 Comandos personalizados útiles . . . 18
C.11 Configuración de colores en hipervínculos . . . 18

Índice de figuras

C.1 Ejemplo de figura simple 13
C.2 Ejemplo de figura con subfiguras 13

Índice de cuadros

C.1 Comparación de opciones 12
C.2 Ejemplo de tabla con celdas combinadas 12
C.3 Resultados bajo diferentes escenarios 12

Listings

C.1 Ejemplo de contenido estructurado 13
C.2 Configuración del estilo bibliográfico 15
C.3 Ejemplos de uso de cleveref 16
C.4 Definición de acrónimos y glosario 17
C.5 Uso de acrónimos y glosario en el texto 17
C.6 Compilación con glosarios 18
C.7 Comandos personalizados disponibles 18
C.8 Desactivar colores en hipervínculos 19
C.9 Personalizar colores de hipervínculos 19

Capítulo 1

Introducción

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

1.1 Objetivo y alcance

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

1.2 Contexto del trabajo

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

1.3 Métodos, herramientas y estado del arte

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed

gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

1.4 Estructura de la memoria

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

Capítulo 2

Metodología

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

2.1 Marco metodológico

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

2.2 Procedimientos

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetuer at, consectetuer sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

Capítulo 3

Desarrollo

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetuer a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetuer. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

3.1 Descripción del trabajo

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetuer odio sem sed wisi.

3.2 Detalle

Sed feugiat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut pellentesque augue sed urna. Vestibulum diam eros, fringilla et, consectetuer eu, nonummy id, sapien. Nullam at lectus. In sagittis ultrices mauris. Curabitur malesuada erat sit amet massa. Fusce blandit. Aliquam erat volutpat. Aliquam euismod. Aenean vel lectus. Nunc imperdiet justo nec dolor.

3.3 Consideraciones adicionales

Etiam euismod. Fusce facilisis lacinia dui. Suspendisse potenti. In mi erat, cursus id, nonummy sed, ullamcorper eget, sapien. Praesent pretium, magna in eleifend egestas, pede pede pretium lorem, quis consectetuer tortor sapien facilisis magna. Mauris quis magna varius nulla scelerisque imperdiet. Aliquam non quam. Aliquam porttitor quam a lacus. Praesent vel arcu ut tortor cursus volutpat. In vitae pede quis diam bibendum placerat. Fusce elementum convallis neque. Sed dolor orci, scelerisque ac, dapibus nec, ultricies ut, mi. Duis nec dui quis leo sagittis commodo.

Capítulo 4

Resultados

Aliquam lectus. Vivamus leo. Quisque ornare tellus ullamcorper nulla. Mauris porttitor pharetra tortor. Sed fringilla justo sed mauris. Mauris tellus. Sed non leo. Nullam elementum, magna in cursus sodales, augue est scelerisque sapien, venenatis congue nulla arcu et pede. Ut suscipit enim vel sapien. Donec congue. Maecenas urna mi, suscipit in, placerat ut, vestibulum ut, massa. Fusce ultrices nulla et nisl.

4.1 Evaluación

Etiam ac leo a risus tristique nonummy. Donec dignissim tincidunt nulla. Vestibulum rhoncus molestie odio. Sed lobortis, justo et pretium lobortis, mauris turpis condimentum augue, nec ultricies nibh arcu pretium enim. Nunc purus neque, placerat id, imperdiet sed, pellentesque nec, nisl. Vestibulum imperdiet neque non sem accumsan laoreet. In hac habitasse platea dictumst. Etiam condimentum facilisis libero. Suspendisse in elit quis nisl aliquam dapibus. Pellentesque auctor sapien. Sed egestas sapien nec lectus. Pellentesque vel dui vel neque bibendum viverra. Aliquam porttitor nisl nec pede. Proin mattis libero vel turpis. Donec rutrum mauris et libero. Proin euismod porta felis. Nam lobortis, metus quis elementum commodo, nunc lectus elementum mauris, eget vulputate ligula tellus eu neque. Vivamus eu dolor.

4.2 Análisis de resultados

Nulla in ipsum. Praesent eros nulla, congue vitae, euismod ut, commodo a, wisi. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aenean nonummy magna non leo. Sed felis erat, ullamcorper in, dictum non, ultricies ut, lectus. Proin vel arcu a odio lobortis euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Proin ut est. Aliquam odio. Pellentesque massa turpis, cursus eu, euismod nec, tempor congue, nulla. Duis viverra gravida mauris. Cras tincidunt. Curabitur eros ligula, varius ut, pulvinar in, cursus faucibus, augue.

4.3 Comparación con trabajos relacionados

Nulla mattis luctus nulla. Duis commodo velit at leo. Aliquam vulputate magna et leo. Nam vestibulum ullamcorper leo. Vestibulum condimentum rutrum mauris. Donec id mauris. Morbi molestie justo et pede. Vivamus eget turpis sed nisl cursus tempor. Curabitur mollis sapien condimentum nunc. In wisi nisl, malesuada at, dignissim sit amet, lobortis in, odio. Aenean consequat arcu a ante. Pellentesque porta elit sit amet orci. Etiam at turpis nec elit ultricies imperdiet. Nulla facilisi. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse viverra aliquam risus. Nullam pede justo, molestie nonummy, scelerisque eu, facilisis vel, arcu.

Capítulo 5

Conclusiones

Curabitur tellus magna, porttitor a, commodo a, commodo in, tortor. Donec interdum. Praesent scelerisque. Maecenas posuere sodales odio. Vivamus metus lacus, varius quis, imperdiet quis, rhoncus a, turpis. Etiam ligula arcu, elementum a, venenatis quis, sollicitudin sed, metus. Donec nunc pede, tincidunt in, venenatis vitae, faucibus vel, nibh. Pellentesque wisi. Nullam malesuada. Morbi ut tellus ut pede tincidunt porta. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam congue neque id dolor.

5.1 Resumen del trabajo

Donec et nisl at wisi luctus bibendum. Nam interdum tellus ac libero. Sed sem justo, laoreet vitae, fringilla at, adipiscing ut, nibh. Maecenas non sem quis tortor eleifend fermentum. Etiam id tortor ac mauris porta vulputate. Integer porta neque vitae massa. Maecenas tempus libero a libero posuere dictum. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Aenean quis mauris sed elit commodo placerat. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Vivamus rhoncus tincidunt libero. Etiam elementum pretium justo. Vivamus est. Morbi a tellus eget pede tristique commodo. Nulla nisl. Vestibulum sed nisl eu sapien cursus rutrum.

5.2 Cumplimiento de objetivos

Nulla non mauris vitae wisi posuere convallis. Sed eu nulla nec eros scelerisque pharetra. Nullam varius. Etiam dignissim elementum metus. Vestibulum faucibus, metus sit amet mattis rhoncus, sapien dui laoreet odio, nec ultricies nibh augue a enim. Fusce in ligula. Quisque at magna et nulla commodo consequat. Proin accumsan imperdiet sem. Nunc porta. Donec feugiat mi at justo. Phasellus facilisis ipsum quis ante. In ac elit eget ipsum pharetra faucibus. Maecenas viverra nulla in massa.

5.3 Aportaciones propias

Nulla ac nisl. Nullam urna nulla, ullamcorper in, interdum sit amet, gravida ut, risus. Aenean ac enim. In luctus. Phasellus eu quam vitae turpis viverra pellentesque. Duis feugiat felis ut enim. Phasellus pharetra, sem id porttitor sodales, magna nunc aliquet nibh, nec blandit nisl mauris at pede. Suspendisse risus risus, lobortis eget, semper at, imperdiet sit amet, quam. Quisque scelerisque dapibus nibh. Nam enim. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nunc ut metus. Ut metus justo, auctor at, ultrices eu, sagittis ut, purus. Aliquam aliquam.

5.4 Valoración crítica

Etiam pede massa, dapibus vitae, rhoncus in, placerat posuere, odio. Vestibulum luctus commodo lacus. Morbi lacus dui, tempor sed, euismod eget, condimentum at, tortor. Phasellus aliquet odio ac lacus tempor faucibus. Praesent sed sem. Praesent iaculis. Cras rhoncus tellus sed justo ullamcorper sagittis. Donec quis orci. Sed ut tortor quis tellus euismod tincidunt. Suspendisse congue nisl eu elit. Aliquam tortor diam, tempus id, tristique eget, sodales vel, nulla. Praesent tellus mi, condimentum sed, viverra at, consectetuer quis, lectus. In auctor vehicula orci. Sed pede sapien, euismod in, suscipit in, pharetra placerat, metus. Vivamus commodo dui non odio. Donec et felis.

5.5 Trabajos futuros

Etiam suscipit aliquam arcu. Aliquam sit amet est ac purus bibendum congue. Sed in eros. Morbi non orci. Pellentesque mattis lacinia elit. Fusce molestie velit in ligula. Nullam et orci vitae nibh vulputate auctor. Aliquam eget purus. Nulla auctor wisi sed ipsum. Morbi porttitor tellus ac enim. Fusce ornare. Proin ipsum enim, tincidunt in, ornare venenatis, molestie a, augue. Donec vel pede in lacus sagittis porta. Sed hendrerit ipsum quis nisl. Suspendisse quis massa ac nibh pretium cursus. Sed sodales. Nam eu neque quis pede dignissim ornare. Maecenas eu purus ac urna tincidunt congue.

5.6 Valoración personal

Donec et nisl id sapien blandit mattis. Aenean dictum odio sit amet risus. Morbi purus. Nulla a est sit amet purus venenatis iaculis. Vivamus viverra purus vel magna. Donec in justo sed odio malesuada dapibus. Nunc ultrices aliquam nunc. Vivamus facilisis pellentesque velit. Nulla nunc velit, vulputate dapibus, vulputate id, mattis ac, justo. Nam mattis elit dapibus purus. Quisque enim risus, congue non, elementum ut, mattis quis, sem. Quisque elit.

Anexos

Apéndice A

Material complementario

Maecenas non massa. Vestibulum pharetra nulla at lorem. Duis quis quam id lacus dapibus interdum. Nulla lorem. Donec ut ante quis dolor bibendum condimentum. Etiam egestas tortor vitae lacus. Praesent cursus. Mauris bibendum pede at elit. Morbi et felis a lectus interdum facilisis. Sed suscipit gravida turpis. Nulla at lectus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Praesent nonummy luctus nibh. Proin turpis nunc, congue eu, egestas ut, fringilla at, tellus. In hac habitasse platea dictumst.

A.1 Descripción general

Vivamus eu tellus sed tellus consequat suscipit. Nam orci orci, malesuada id, gravida nec, ultricies vitae, erat. Donec risus turpis, luctus sit amet, interdum quis, porta sed, ipsum. Suspendisse condimentum, tortor at egestas posuere, neque metus tempor orci, et tincidunt urna nunc a purus. Sed facilisis blandit tellus. Nunc risus sem, suscipit nec, eleifend quis, cursus quis, libero. Curabitur et dolor. Sed vitae sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Maecenas ante. Duis ullamcorper enim. Donec tristique enim eu leo. Nullam molestie elit eu dolor. Nullam bibendum, turpis vitae tristique gravida, quam sapien tempor lectus, quis pretium tellus purus ac quam. Nulla facilisi.

A.2 Información adicional

Duis aliquet dui in est. Donec eget est. Nunc lectus odio, varius at, fermentum in, accumsan non, enim. Aliquam erat volutpat. Proin sit amet nulla ut eros consectetuer cursus. Phasellus dapibus aliquam justo. Nunc laoreet. Donec consequat placerat magna. Duis pretium tincidunt justo. Sed sollicitudin vestibulum quam. Nam quis ligula. Vivamus at metus. Etiam imperdiet imperdiet pede. Aenean turpis. Fusce augue velit, scelerisque sollicitudin, dictum vitae, tempor et, pede. Donec wisi sapien, feugiat in, fermentum ut, sollicitudin adipiscing, metus.

Apéndice B

Documentación adicional

Donec vel nibh ut felis consectetuer laoreet. Donec pede. Sed id quam id wisi laoreet suscipit. Nulla lectus dolor, aliquam ac, fringilla eget, mollis ut, orci. In pellentesque justo in ligula. Maecenas turpis. Donec eleifend leo at felis tincidunt consequat. Aenean turpis metus, malesuada sed, condimentum sit amet, auctor a, wisi. Pellentesque sapien elit, bibendum ac, posuere et, congue eu, felis. Vestibulum mattis libero quis metus scelerisque ultrices. Sed purus.

B.1 Información complementaria

Donec molestie, magna ut luctus ultrices, tellus arcu nonummy velit, sit amet pulvinar elit justo et mauris. In pede. Maecenas euismod elit eu erat. Aliquam augue wisi, facilisis congue, suscipit in, adipiscing et, ante. In justo. Cras lobortis neque ac ipsum. Nunc fermentum massa at ante. Donec orci tortor, egestas sit amet, ultrices eget, venenatis eget, mi. Maecenas vehicula leo semper est. Mauris vel metus. Aliquam erat volutpat. In rhoncus sapien ac tellus. Pellentesque ligula.

Apéndice C

Ejemplos de uso de LaTeX

Este anexo contiene ejemplos de los principales elementos de LaTeX utilizados en documentos académicos. Sirve como referencia rápida para usuarios de esta plantilla.

C.1 Ecuaciones matemáticas

C.1.1 Ecuaciones en línea y display

Las ecuaciones pueden aparecer en línea como $E = mc^2$ o en modo display:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

C.1.2 Ecuaciones numeradas

Para ecuaciones numeradas se utiliza el entorno `equation`:

$$y = mx + b \tag{C.1}$$

La ecuación (C.1) representa un ejemplo de ecuación numerada que puede ser referenciada en el texto.

C.1.3 Sistemas de ecuaciones

Para sistemas de ecuaciones se puede usar `align`:

$$a_1x + b_1y = c_1 \tag{C.2}$$
$$a_2x + b_2y = c_2 \tag{C.3}$$
$$a_3x + b_3y = c_3 \tag{C.4}$$

Las ecuaciones (C.2)–(C.4) muestran cómo alinear múltiples ecuaciones.

C.2 Tablas

C.2.1 Tabla simple

La tabla C.1 muestra un ejemplo básico usando el paquete `booktabs`.

Cuadro C.1: Comparación de opciones

Opción	**Métrica 1**	**Métrica 2**
Opción A	Alto	Baja
Opción B	Medio	Alta
Opción C	Variable	Media

C.2.2 Tabla con multirow y multicolumn

La tabla C.2 ilustra el uso de celdas combinadas con `multirow` y `multicolumn`.

Cuadro C.2: Ejemplo de tabla con celdas combinadas

Configuración	**Medida 1**		**Medida 2**	
	Media	Desv. Est.	Media	Desv. Est.
Config A	45.2	3.1	1200	85
Config B	38.7	2.8	1450	92
Config C	52.1	4.2	980	73

C.2.3 Tabla con datos de resultados

La tabla C.3 muestra un ejemplo de tabla de resultados experimentales.

Cuadro C.3: Resultados bajo diferentes escenarios

Escenario	**Variable 1 (unidades)**	**Variable 2 (unidades)**	**Variable 3 (unidades)**	**Variable 4 (unidades)**	**Variable 5 (%)**
Escenario A	50	10	450	35	0.1
Escenario B	200	15	1650	78	0.3
Escenario C	500	20	3200	142	1.2
Escenario D	1000	5	4500	310	3.5

C.3 Figuras e imágenes

C.3.1 Figura simple

La figura C.1 muestra un ejemplo básico de figura con caption.

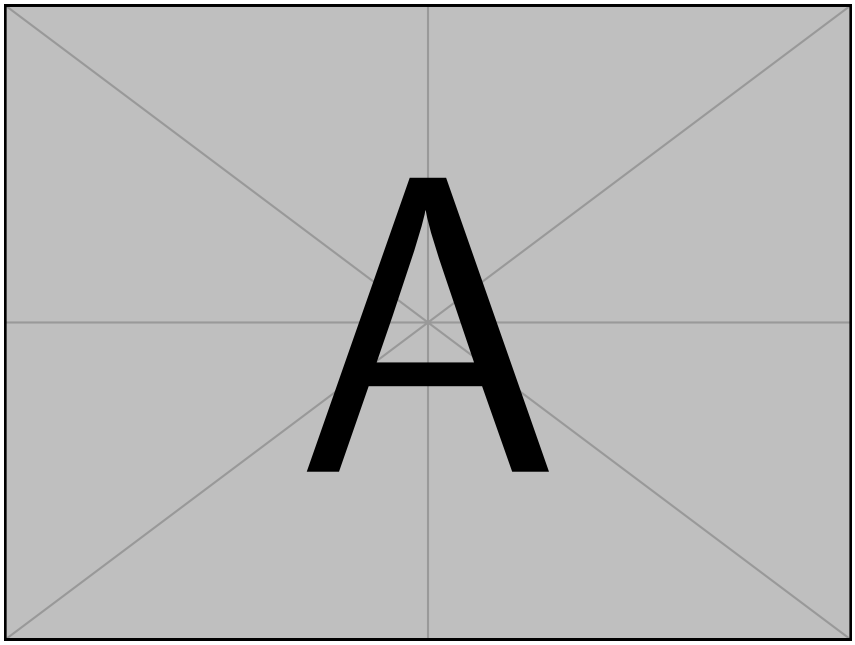
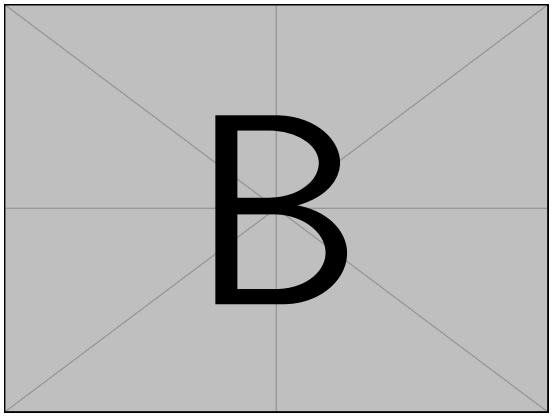


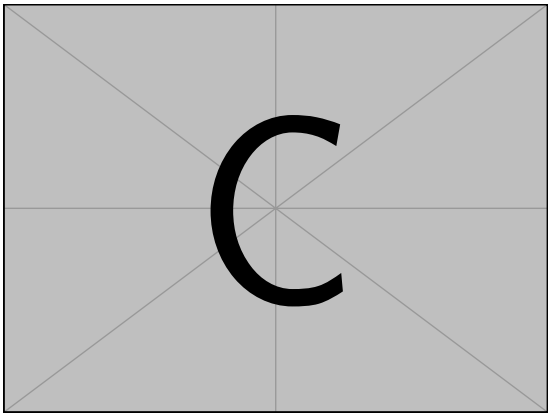
Figura C.1: Ejemplo de figura simple

C.3.2 Subfiguras

La figura C.2 presenta un ejemplo de subfiguras usando el paquete `subcaption`.



(a) Subfigura A



(b) Subfigura B

Figura C.2: Ejemplo de figura con subfiguras

Las subfiguras C.2a y C.2b pueden ser referenciadas individualmente.

C.4 Código y contenido estructurado

C.4.1 Listado de texto estructurado

El listado C.1 muestra cómo usar el paquete `listings` para contenido estructurado.

```
Elemento 1: Descripcion del elemento 1
```

```
  Subelemento 1.1: Detalle del subelemento
  Subelemento 1.2: Detalle del subelemento

Elemento 2: Descripcion del elemento 2
  Subelemento 2.1: Detalle del subelemento
  Subelemento 2.2: Detalle del subelemento
  Subelemento 2.3: Detalle del subelemento

Elemento 3: Descripcion del elemento 3
  Subelemento 3.1: Detalle del subelemento

Proceso:
  Paso 1 -> Paso 2 -> Paso 3
```

Listing C.1: Ejemplo de contenido estructurado

C.5 Algoritmos y procedimientos

C.5.1 Algoritmo de ejemplo

El algoritmo 1 muestra cómo usar el paquete `algorithm2e` para describir procedimientos.

Algoritmo 1: Ejemplo de procedimiento genérico

Input: Entrada: conjunto de elementos $L = \{e_1, e_2, \ldots, e_n\}$, parámetro p
Output: Salida: elemento seleccionado e_i

```
minValor ← ∞;
elementoSeleccionado ← null;
for cada elemento e ∈ L do
    if e.cumpleCondicion() then
        valor ← e.calcularValor();
        if valor < minValor then
            minValor ← valor;
            elementoSeleccionado ← e;
if elementoSeleccionado ≠ null then
    elementoSeleccionado.aplicar(p);
    return elementoSeleccionado;
else
    return ERROR: No hay elementos válidos;
```

C.6 Referencias cruzadas y citas bibliográficas

C.6.1 Referencias cruzadas

Este anexo demuestra el uso de referencias cruzadas a diferentes elementos del documento:

- Ecuaciones: La ecuación (C.1) muestra una referencia con `\eqref`
- Tablas: La tabla C.1 usa `\ref`
- Figuras: La figura C.1 también usa `\ref`
- Listados: El listado C.1 se referencia igual
- Algoritmos: El algoritmo 1 se referencia de la misma forma

C.6.2 Citas bibliográficas

Cita simple

Para citar una única referencia se usa el comando `\cite`. Por ejemplo: "Según estudios recientes [**Apellido2020**], se ha demostrado que..."

Citas múltiples

Para citar varias referencias juntas se usa `\cites`. Por ejemplo: "Diversos autores han trabajado en este tema [**Apellido2020**, **Apellido2021**], demostrando que..."

Citas con página específica

Para citar una página concreta se añade el número de página como parámetro opcional. Por ejemplo: "Como se menciona en el trabajo de Apellido [**Apellido2021**], es importante considerar..."

Otras citas de ejemplo

Se pueden combinar diferentes estilos de citas en el texto:

- Referencias de libros [**Apellido1997**]
- Referencias de recursos en línea [**Organizacion2023**]
- Referencias de informes técnicos [**Organismo2001**]
- Múltiples citas de diferentes tipos [**Apellido1997**, **Organizacion2023**, **Organismo2001**]

Todas estas citas se gestionan automáticamente con `biblatex` y `biber`, generando la lista de referencias al final del documento en formato IEEE.

C.6.3 Cambiar el estilo bibliográfico

Esta plantilla usa el estilo IEEE por defecto. Para cambiar a otro estilo, modifica la línea en el preámbulo:

```
% Estilo actual (IEEE)
\usepackage[
  style=ieee,
  citestyle=numeric-comp,
  sorting=none,
  backend=biber
```

```
]{biblatex}

% Ejemplos de otros estilos comunes:
% APA (Ciencias Sociales)
% style=apa, citestyle=apa

% Vancouver (Ciencias de la Salud)
% style=numeric, citestyle=numeric

% Chicago (Humanidades)
% style=authoryear, citestyle=authoryear

% Alphabetic (Orden alfabetico)
% style=alphabetic, citestyle=alphabetic
```

Listing C.2: Configuración del estilo bibliográfico

Después de cambiar el estilo, recompila el documento con `latexmk -pdf main.tex` para aplicar los cambios.

C.7 Encabezados y pies de página

Esta plantilla usa el paquete `fancyhdr` para personalizar los encabezados. La configuración actual muestra:

- Número de página en el margen exterior (derecha en páginas impares, izquierda en pares)
- Nombre del capítulo en páginas pares
- Nombre de la sección en páginas impares
- Línea horizontal separando el encabezado del contenido

Para modificar los encabezados, edita la sección correspondiente en el preámbulo del documento.

C.8 Referencias cruzadas inteligentes con cleveref

Esta plantilla incluye el paquete `cleveref` que permite referencias cruzadas más inteligentes y automáticas. En lugar de escribir manualmente "la figura \ref{fig:ejemplo}", puedes usar:

```
% En lugar de: como se muestra en la figura~\ref{fig:ejemplo1}
% Usa: como se muestra en la \cref{fig:ejemplo1}
% Resultado: como se muestra en la figura 3.1

% Para mayuscula al inicio de frase:
% \Cref{fig:ejemplo1} muestra un ejemplo
% Resultado: Figura 3.1 muestra un ejemplo

% Referencias multiples automaticas:
% Las \cref{fig:ejemplo1,fig:ejemplo2,tab:simple} muestran...
% Resultado: Las figuras 3.1, 3.2 y tabla 2.1 muestran...
```

Listing C.3: Ejemplos de uso de cleveref

El paquete está configurado para español y reconoce automáticamente figuras, tablas, ecuaciones, capítulos, secciones, listados y algoritmos.

Ejemplos de resultado:

- Como se muestra en la figura C.1...
- Figura C.1 muestra un ejemplo...
- Las figuras C.1 y C.2 y tabla C.1 demuestran...

C.9 Glosarios y acrónimos

Esta plantilla incluye soporte para glosarios y listas de acrónimos mediante el paquete `glossaries`. Para usarlo:

C.9.1 Definir acrónimos y términos

En el preámbulo del documento, define tus acrónimos y términos:

```
% Definir un acronimo
\newacronym{http}{HTTP}{Hypertext Transfer Protocol}
\newacronym{api}{API}{Application Programming Interface}

% Definir un termino del glosario
\newglossaryentry{algoritmo}{
  name=algoritmo,
  description={Secuencia finita de instrucciones bien definidas
    para resolver un problema o realizar una tarea}
}
```

Listing C.4: Definición de acrónimos y glosario

C.9.2 Usar en el texto

Usa los acrónimos y términos en tu documento:

```
% Primera mencion muestra completo: HTTP (HyperText Transfer Protocol)
% Siguientes menciones solo muestran: HTTP
El protocolo \gls{http} permite la transferencia de datos.

% Forzar forma completa
\acrfull{http}

% Forzar solo acronimo
\acrshort{http}

% Terminos del glosario
Un \gls{algoritmo} es fundamental en programacion.
```

Listing C.5: Uso de acrónimos y glosario en el texto

Ejemplo de resultado:

Si usas `\gls{tfg}` por primera vez en el texto, aparecerá: "Trabajo Fin de Grado (TFG)". Las siguientes veces solo mostrará: "TFG".

C.9.3 Generar las listas

Las listas de acrónimos y glosario están comentadas por defecto en la sección de índices. Descoméntalas si las usas. Para compilar correctamente con glosarios, usa:

```
latexmk -pdf main.tex
# O manualmente:
pdflatex main.tex
makeglossaries main
pdflatex main.tex
```

Listing C.6: Compilación con glosarios

C.10 Comandos personalizados útiles

La plantilla incluye algunos comandos personalizados para abreviaturas comunes:

```
% i.e. (id est - esto es)
Varios factores (\ie temperatura y presion) afectan...

% e.g. (exempli gratia - por ejemplo)
Algunos lenguajes (\eg Python, Java) son muy populares...

% et al. (et alii - y otros)
Segun Smith \etal [5], se observa que...
```

Listing C.7: Comandos personalizados disponibles

Estos comandos añaden automaticamente el espaciado correcto despues de la abreviatura. A continuación se muestran ejemplos de uso:

- Varios factores (i.e. temperatura y presión) afectan el resultado del experimento.
- Algunos lenguajes (e.g. Python, Java) son muy populares en la actualidad.
- Según Smith et al. [1], se observa que estos métodos son efectivos.

C.11 Configuración de colores en hipervínculos

Esta plantilla tiene activados colores sutiles en los hipervínculos por defecto para mejorar la navegación del documento:

- **Enlaces internos** (capítulos, secciones, figuras, tablas): azul oscuro
- **Citas bibliográficas**: verde oscuro
- **URLs externas**: azul

Para desactivar los colores y usar enlaces ocultos, modifica la configuración de `hyperref` en el preámbulo:

```
\usepackage[hidelinks,pdfencoding=auto]{hyperref}
\hypersetup{
  colorlinks=false,
  % ... resto de opciones ...
}
```

Listing C.8: Desactivar colores en hipervínculos

Para personalizar los colores, ajusta los valores en el preámbulo:

```
\hypersetup{
  colorlinks=true,
  linkcolor=red!60!black,       % Enlaces internos en rojo
  citecolor=orange!70!black,    % Citas en naranja
  urlcolor=purple,              % URLs en purpura
  % ... resto de opciones ...
}
```

Listing C.9: Personalizar colores de hipervínculos